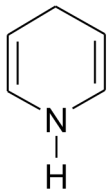
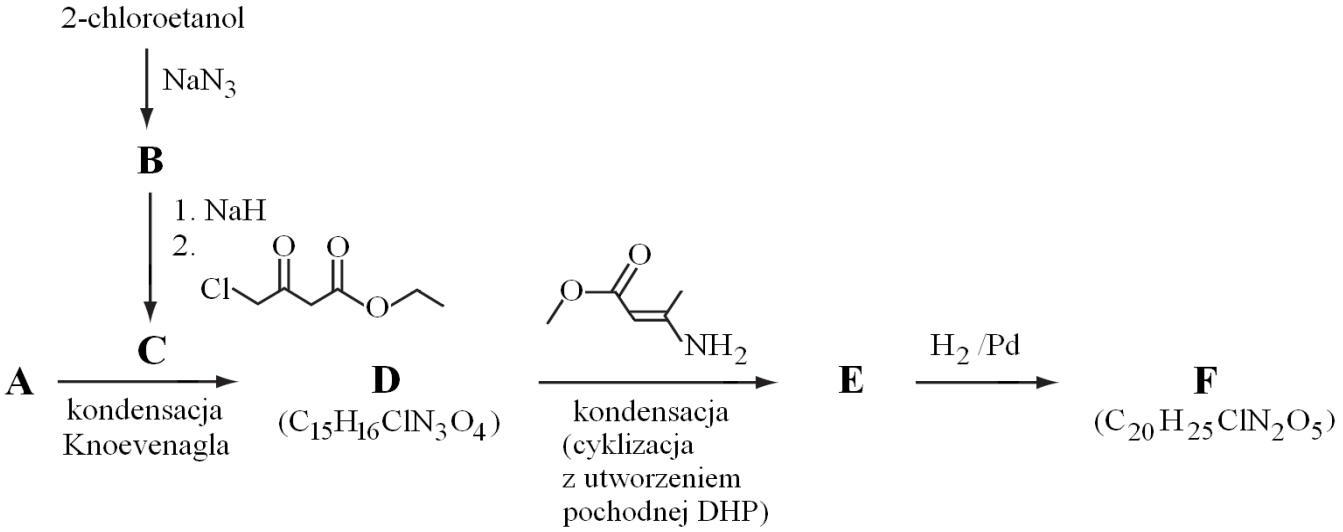
ZADANIE B6

Reakcje kondensacji w syntezie organicznej

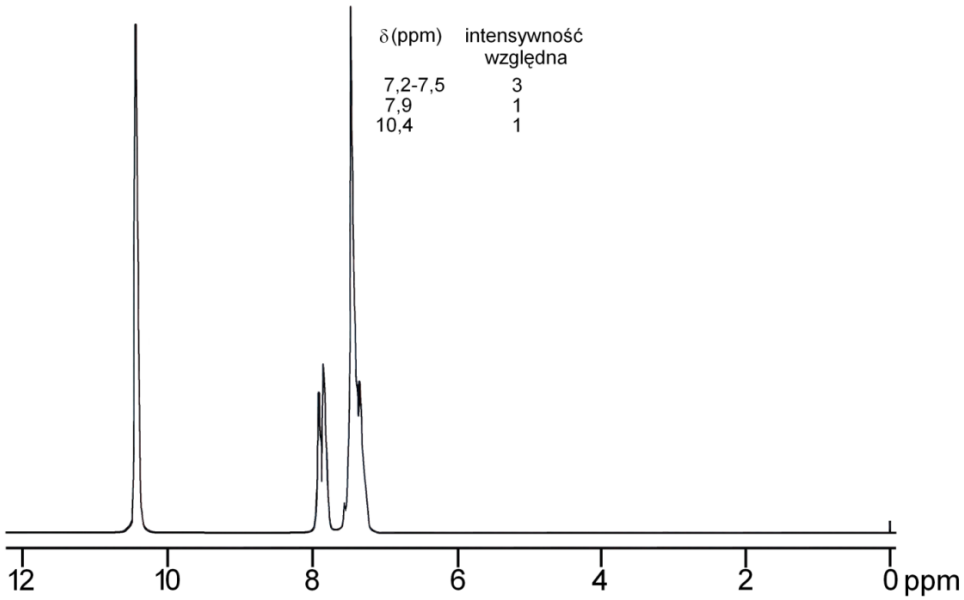
Jedną z grup leków stosowanych w leczeniu chorób serca są pochodne 1,4-dihydropirydyny (DHP), której wzór jest przedstawiony na Rys. 1. Pierścień DHP można otrzymać w wyniku odpowiednich reakcji kondensacji. Poniżej podany jest schemat otrzymywania związku **F**, który znalazł zastosowanie w leczeniu nadciśnienia tętniczego.



Rys. 1



Związek **A** zawiera 1,2-dwupodstawiony pierścień benzenu, jego widmo w podczerwieni wykazuje między innymi silne pasmo absorpcyjne przy 1700 cm^{-1}, a w jego widmie ^1H NMR można wyróżnić trzy grupy sygnałów podane na Rys. 2.



Rys. 2. Widmo ^1H NMR związku A (100 MHz).

Polecenia:

a. Narysuj wzory strukturalne (szkieletowe) związków **A – F**.

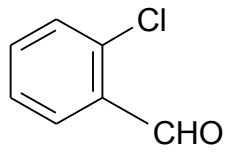
b. Związek **E** tworzy się jako mieszanina racemiczna. Wskaż na wzorach związków **E** i **F** centrum stereogeniczne (asymetryczny atom węgla).

c. Narysuj wzór enancjomeru związku **F** o konfiguracji ***S*** (wiązanie C—H przy centrum stereogenicznym zaznacz adekwatnie do konfiguracji jako pełny klin bądź kreskowany klin).

ROZWIĄZANIE ZADANIA B6

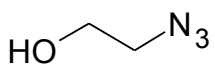
***a*. A**

***b*.**

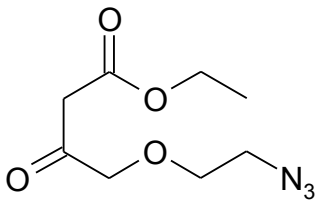


*O obecności atomu chloru jako drugiego podstawnika w pierścieniu benzenu wnioskujemy pośrednio z wzoru sumarycznego związku **D** (i oczywiście **F**), ponieważ ani związek **B** ani **C** chloru nie zawierają.*

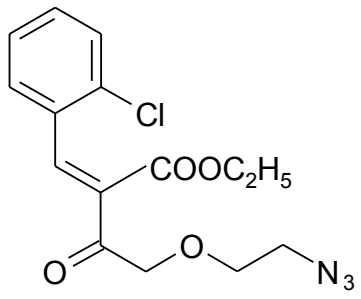
B



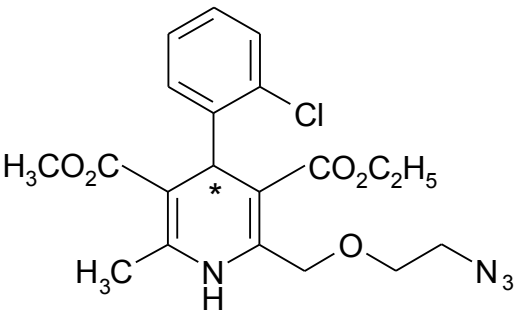
C



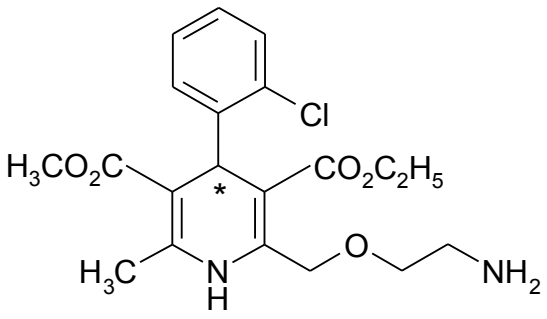
D



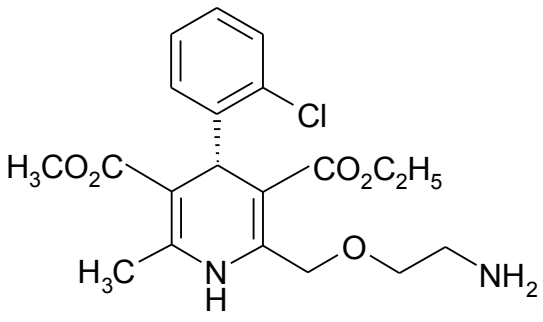
E



F



***c*.**



lub

